

Lớp: IT003.R17

## BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thời gian thực hiện: 01/10 – 10/10/2026

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bảo Tiên Phát – MSSV: 25521363

Nội dung báo cáo:

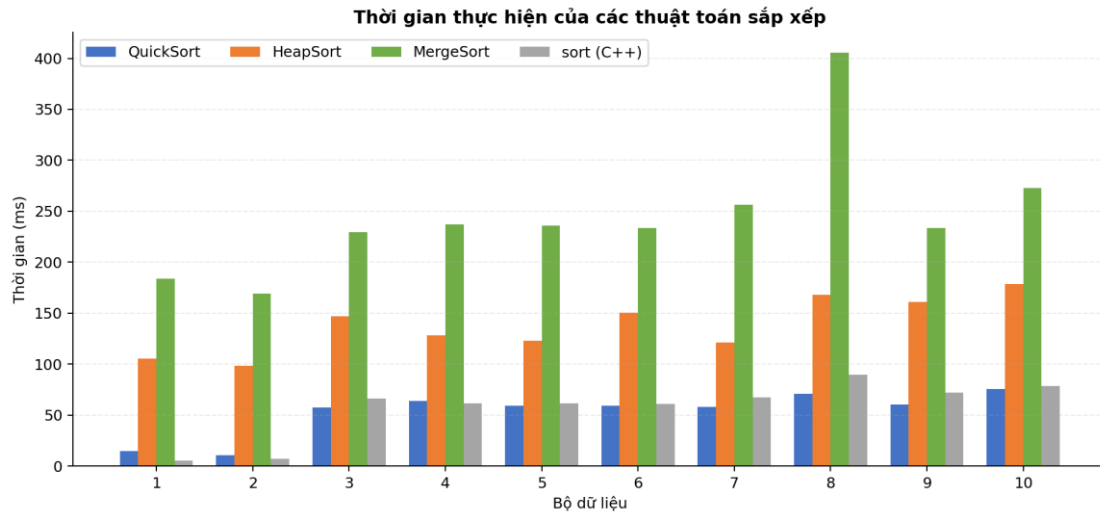
### 1. Kết quả thử nghiệm

#### 1.1. Bảng thời gian thực hiện

| Dữ liệu         | Thời gian thực hiện (ms) |          |           |            |
|-----------------|--------------------------|----------|-----------|------------|
| Dữ liệu         | QuickSort                | HeapSort | MergeSort | sort (C++) |
| 1 (tăng)        | 14.384                   | 105.295  | 183.923   | 5.074      |
| 2 (giảm)        | 10.395                   | 98.426   | 169.120   | 6.951      |
| 3 (ngẫu nhiên)  | 57.078                   | 146.793  | 229.183   | 66.097     |
| 4 (ngẫu nhiên)  | 63.903                   | 128.255  | 237.046   | 61.656     |
| 5 (ngẫu nhiên)  | 59.051                   | 122.642  | 235.893   | 61.232     |
| 6 (ngẫu nhiên)  | 59.359                   | 150.483  | 233.492   | 60.582     |
| 7 (ngẫu nhiên)  | 58.047                   | 121.431  | 256.222   | 67.398     |
| 8 (ngẫu nhiên)  | 71.002                   | 167.795  | 405.495   | 89.737     |
| 9 (ngẫu nhiên)  | 60.190                   | 160.711  | 233.361   | 72.160     |
| 10 (ngẫu nhiên) | 75.773                   | 178.522  | 272.919   | 78.299     |
| Trung bình      | 52.918                   | 138.035  | 245.665   | 56.919     |

Bảng 1. Thời gian thực hiện của bốn thuật toán.

## 1.2. Biểu đồ cột thời gian thực hiện



Hình 1. So sánh thời gian thực hiện trên 10 bộ dữ liệu.

## 1.3. Nhận xét kết quả

- Cả bốn chương trình đều sắp xếp đúng 10 bộ dữ liệu gồm 1.000.000 số thực.
- QuickSort và sort của C++ chạy nhanh trên hai dãy đã có thứ tự. HeapSort chậm hơn do cách cài đặt heapify đệ quy cơ bản.
- MergeSort có thời gian cao nhất vì chương trình tạo mảng tạm trong mỗi lần trộn để cách viết ngắn và dễ hiểu.
- Thời gian trung bình của QuickSort, HeapSort, MergeSort và sort (C++) lần lượt là 52.918, 138.035, 245.665 và 56.919 ms.

## 2. Kết luận

Trong lần thử nghiệm này, QuickSort có thời gian trung bình thấp nhất, tiếp theo là hàm sort của C++. HeapSort và MergeSort chạy chậm hơn nhưng mã nguồn thể hiện trực tiếp các bước cơ bản của từng thuật toán, phù hợp cho người mới học.

## 3. Thông tin chi tiết – GitHub

Repository công khai: [github.com/phatnbt/sorting-algorithm-benchmark](https://github.com/phatnbt/sorting-algorithm-benchmark)

- Báo cáo: [report/Sorting\\_Report\\_Template.pdf](#)
- Mã nguồn: [sorting\\_benchmark.cpp](#)
- Dữ liệu thử nghiệm: [data/](#) và [results.csv](#)